

NGHIÊN CỨU VÀ TÁI HIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN PHP WEBSHELL DỰA TRÊN HỌC ĐỒ THỊ

Research Proposal Poster | Hoàng Anh Khoa | UIT VNUHCM | CS2205.CH203

Tái hiện pipeline GlareShell theo hướng nghiên cứu có thể kiểm chứng: dữ liệu, biểu diễn chương trình, học đồ thị và đánh giá định lượng.

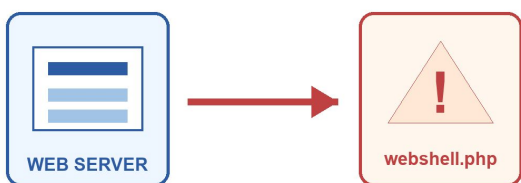
Pipeline tái hiện phương pháp GlareShell



Static-only pipeline: không thực thi mẫu webshell trong quy trình chính

1. BỐI CẢNH

Bối cảnh: PHP webshell trên máy chủ web

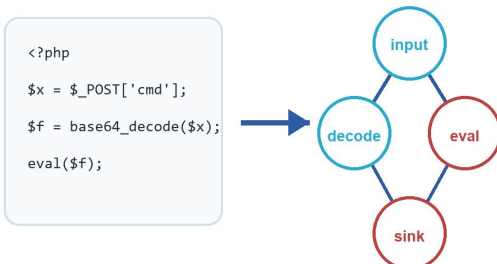


Webshell có thể được tải lên sau lỗi upload, CMS hoặc cấu hình sai. Đề tài tập trung phát hiện tĩnh trước khi mã PHP được thực thi.

- Input: tệp mã nguồn PHP tĩnh.
- Output: webshell hoặc benign.
- Phát hiện bằng chữ ký/từ khóa để bị qua mặt.

2. BIỂU DIỄN GRAPH

Trừu tượng hóa mã PHP thành đồ thị

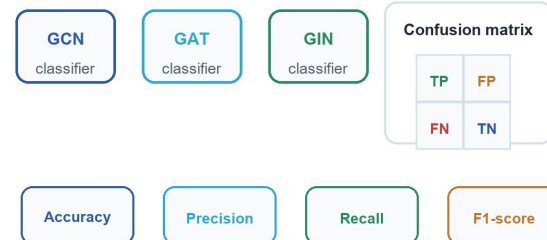


Nút biểu diễn câu lệnh. Cạnh biểu diễn luồng điều khiển hoặc quan hệ phụ thuộc giữa các câu lệnh.

- Câu lệnh PHP được biểu diễn thành nút.
- Cạnh giữ quan hệ luồng điều khiển.
- Giữ cấu trúc chương trình thay vì chỉ đọc text.

3. ĐÁNH GIÁ

Đánh giá mô hình và kết quả dự kiến



So sánh định lượng giữa các kiến trúc và phân tích lỗi dự đoán sai.

- So sánh GCN, GAT và GIN.
- Chỉ số: Accuracy, Precision, Recall, F1-score.
- Dùng confusion matrix để phân tích lỗi.

4. MỤC TIÊU

- Xây dựng pipeline tái hiện phát hiện PHP webshell dựa trên học đồ thị.
- Huấn luyện và đánh giá tối thiểu ba kiến trúc GNN.
- So sánh với paper gốc và ghi nhận sai khác.

5. PHƯƠNG PHÁP

- Thu thập dữ liệu, khử trùng lặp, khóa manifest và split.
- Trích xuất ICFG, chuẩn hóa câu lệnh PHP.
- Tạo node feature bằng FastText embedding và risk weight.
- Validation chọn checkpoint, test dùng cho đánh giá cuối.

6. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

- Source code tái hiện pipeline GlareShell.
- Artifact: graph cache, checkpoint, metrics, predictions.
- Demo quét tĩnh an toàn, không thực thi webshell.
- Báo cáo phần tái hiện được và blocker còn lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Feng et al.: GlareShell. Comput. Networks 245: 110406 (2024).
Li et al.: ShellBreaker. Comput. Secur. 87: 101595 (2019).
Fang et al.: Detecting Webshell Based on Random Forest with FastText. ICCAI 2018: 52-56.
Kipf, Welling: Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. CoRR abs/1609.02907 (2016).